



بیوراکتور یکبار مصرف سینا

رشد سلول با کارایی بالا، انجام کارهای زیست فناوریانه با
حداقل پیچیدگی

معرفی دستگاه

امروزه بسیاری از تولید کننده های فراورده های بیولوژیک به سمت استفاده از تجهیزات و وسایل یکبار مصرف حرکت می کنند. در روش های پیشین، تولید پروتئین های نو ترکیب توسط باکتری ها، مخمرها و سلول های حیوانی در مقادیر تجاری توسط تجهیزات گرانی انجام می گرفت که بارها شسته و استریل می شدند. برای تولید مطابق با اصول GMP، رعایت الزامات خاصی ضروری است تا از بروز آلودگی متقابل جلوگیری شود. در تمام مراحل، دستورالعمل های زیادی برای انجام کار، اطمینان از صحت عملکردها و کنترل مراحل کار تدوین می شود که خود باعث افزایش هزینه های کار، آموزش پرسنل و صرف وقت زیادی می گردد. اصلی ترین دغدغه کار با فرمانتور مشکل آلودگی با میکروارگانیسم های غیر هدف و همچنین آلودگی های متقابل است. با وجود اینکه تمهیداتی برای جلوگیری از بروز آلودگی اندیشیده شده است که اغلب دشوار بوده و گاهی اوقات با همه مراقبت ها، باز هم آلودگی باعث هدر رفت سرمایه می شود.

در بیوراکتورهای نسل جدید دیگر نیازی به شستشو و استریلیزاسیون نبوده و حتی سنسورها بصورت یکبار مصرف ارائه شدند. این تکنولوژی زمان معطل بودن تجهیزات در فاصله بین دو بچ را کاهش می دهد، چرا که تنها کیسه کشت تعویض خواهد شد. در حالی که در راکتورهای همزن دار استیل، فاصله بین دو بچ 8 تا 10 ساعت بوده و در صورت تغییر خط تولید به محصول دیگر تا 3 هفته زمان مورد نیاز است. بطور خلاصه می توان گفت که در تکنولوژی بیوراکتورهای Single-Use نیازی به آماده سازی دستگاه برای فرآیند نیست و برای آغاز فرآیند جدید صرفا محیط کشت در یک کیسه از پیش استریل اضافه شده و سپس بر روی دستگاه قرار می گیرد. این روند باعث کاهش زمان آماده سازی، حذف مراحل شستشو و استریلیزاسیون و معتبر سازی آنها، امکان انجام چند فرآیند در یک زمان و غیره می شود.



ویژگی ها

- قابلیت کشت به روش پرفیوژن
- کشت سلول های چسبنده با استفاده از میکرو ناقل ها
- صفحه کنترل لمسی جهت تنظیم پارامترها و یا کنترل از طریق کامپیوتر
- کنترل فشار داخلی کیسه جهت جلوگیری از فشار بیش از اندازه و پارگی آن
- سیستم های پیشرفته هشدار دهنده جهت تضمین ایمنی فرآیند کشت سلول
- دارای حرکت رفت و برگشت بسیار مناسب برای کشت سلولی با کمترین فشار مخرب
- محدوده گسترده قابل استفاده از حجم های مختلف محیط کشت در یک کیسه کشت
- سنسورهای یکبار مصرف دقیق جهت اندازه گیری pH و اکسیژن محلول در محیط کشت
- بررسی لحظه به لحظه وضعیت فیلترهای ورود و خروج گاز، پارامترهای تنظیم شده و سرعت بخش راکر
- سیستم کارت خوان جهت تعریف دسترسی های مجاز کاربران
- تعریف سطح کاربری های مختلف جهت دسترسی به هر بخش از سیستم کنترلی دستگاه
- قابلیت اتصال بی سیم از طریق ماژول Wi-Fi به نرم افزار جهت کنترل از راه دور و بررسی آنلاین وضعیت پارامترها



مزایای دستگاه

- راه اندازی سریع و آسان
- هزینه های جانبی پایین
- سیستم کاملاً بسته و ایمن
- کاهش مصرف آب قابل تزریق
- عملکرد و نصب آسان کیسه کشت
- کاهش هزینه های اعتبار سنجی تولید
- کیسه کشت از قبل استریل شده و آماده
- کاهش زمان و مقدار استفاده از نیروی انسانی
- عدم نیاز به شستشو و استریلیزاسیون مخازن و لوله ها
- کاهش هزینه های سرویس و نگهداری و هزینه های سرانه
- انعطاف پذیری بیشتر بین فرآیندهای بالادستی پایین دستی تولید



کاربرد

در تولید محصولات با حجم کم مانند گلیکوپروتئین ها و واکسن ها، تمام مراحل فرآیند می تواند در این بیوراکتورها انجام شود. اینترفرون بتا و آنتی بادی های مونوکلونال درمانی و تشخیصی از جمله مهم ترین محصولات داخلی است که می توان از این تکنولوژی در تولید آنها استفاده کرد.

- تکثیر و تمایز سلول های بنیادی
- کشت سلول های جانوری، گیاهی و ویروس ها
- تهیه کشت تلقیح برای بیوراکتورهای دارای حجم بالاتر
- تهیه سریع محصول مورد نیاز جهت انجام آزمون های بالینی
- کشت سلول های مخمری و باکتری ها در حد کشت های با غلظت کم و متوسط
- تولید پروتئین های نوترکیب، آنتی بادی های مونوکلونال و واکسن ها طبق استاندارد GMP
- افزایش حجم تولید از حجم های پایین فلاسک و ارلن های کشت



مشخصات فنی بیوراکتور های یکبار مصرف سینا	Eco-5	Eco-20	Opt-20	Opt-100
حجم کلی (لیتر)	10	40	40	200
حداقل حجم کاری (لیتر) کیسه های مسرودار ممکن است حجم بیشتری نیاز داشته باشند	500 میلی لیتر	2	2	10
حداکثر حجم کاری (لیتر)	6	24	24	120
ابعاد				
ابعاد (ارتفاع × عرض × طول) (میلی متر)	540×630× 540	1140× 1110 × 500	1140× 1110 × 500	1140× 1600 × 900
ویژگی ها				
جنس گیره های نگهدارنده کیسه های بیوراکتور	استیل ضد زنگ	استیل ضد زنگ	استیل ضد زنگ	استیل ضد زنگ
صفحه لمسی رنگی	دارد	دارد	دارد	دارد
حفاظت برای دمای بیش از حد مجاز	دارد	دارد	دارد	دارد
دسترسی کاربر های مختلف به قسمت تنظیمات	قابل سفارش	قابل سفارش	دارد	دارد
نرم افزار	دارد	دارد	دارد	دارد
ماژول Wi-fi	دارد	دارد	دارد	دارد
کارت RFID	قابل سفارش	قابل سفارش	دارد	دارد
پمپ پرستالتیک	1 عدد سر عت ثابت	1 عدد سر عت ثابت	3 عدد سر عت ثابت	3 عدد سر عت متغییر
کنترلر PID	برای دما، O ₂ ، CO ₂	برای دما، O ₂ ، CO ₂	برای دما، pH ، DO	برای دما، pH ، DO
پمپ هوای داخلی	دارد	دارد	دارد	دارد
سنسور فشار کیسه	دارد	دارد	دارد	دارد
ماژول گاز ها				
ورودی گاز O ₂	تک پورت	تک پورت	پورت دوگانه	پورت دوگانه
ورودی گاز CO ₂	تک پورت	تک پورت	تک پورت	پورت دوگانه
ورودی گاز N ₂	-	-	تک پورت	پورت دوگانه
گازدهی ثابت O ₂	0 – 50%	0 – 50%	-	-
گازدهی ثابت CO ₂	0 – 20%	0 – 20%	-	-
سرعت راکر (میزان تکان در هر دقیقه)	5 - 40	5 - 30	5 - 30	5 - 20
زاویه حرکت راکر	5 - 30	5 - 30	5 - 30	5 - 20
محدوده دما (درجه سانتی گراد)	5 درجه بیشتر از دمای اتاق تا دمای 40 درجه سانتی گراد	5 درجه بیشتر از دمای اتاق تا دمای 40 درجه سانتی گراد	5 درجه بیشتر از دمای اتاق تا دمای 40 درجه سانتی گراد	25 - 40
دقت سنسور دما	± 0.1℃	± 0.1℃	± 0.1℃	± 0.2℃
حالت های دما	گرمایش	گرمایش	گرمایش	گرمایش / سرمایش
توان گرمایش (وات)	250	500	500	1400
محدوده pH	-	-	5 - 8.5	5 - 8.5
سنسور اپتیکال یکبار مصرف pH	-	-	دارد	دارد
محدوده DO	-	-	0 - 50	0 - 50
سنسور اپتیکال یکبار مصرف DO	-	-	دارد	دارد
تعداد رگولاتور فشار داخلی	2	2	3	3
مدل	Bench Top	Portable	Portable	Portable
برق	100 - 230 V 50 - 60 Hz 3 Amp	100 - 230 V 50 - 60 Hz 5 Amp	100 - 230 V 50 - 60 Hz 5 Amp	100 - 230 V 50 - 60 Hz 12 Amp

گالری بیوراكتور يكبار مصرف سینا



شرکت دانش بنیان فرآیند پردیس سینا



تولید کننده تجهیزات تحقیقاتی و بیوتکنولوژی

تلفن: 021 - 44147824

ایمیل: info@faralab.com

www.faralab.com